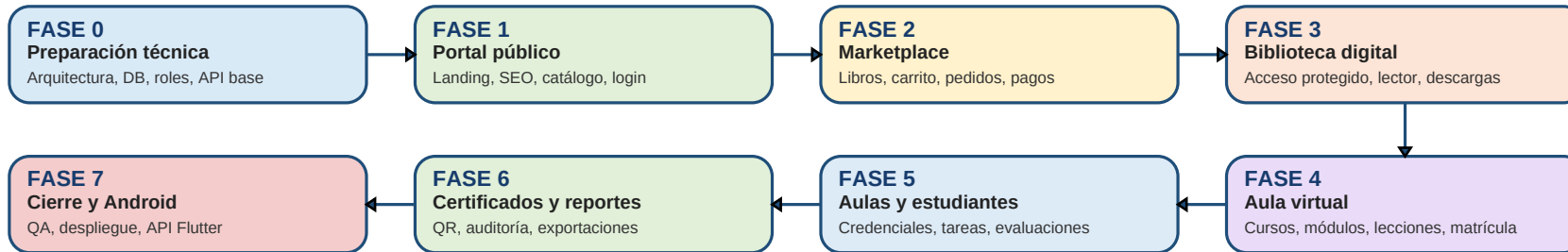


Diagrama Secuencial de Módulos

Ruta recomendada para construir el aplicativo web Colección "Creciendo Juntos" y dejar lista la proyección Android con Flutter.



1. Secuencia de construcción por fases

Fase	Módulo	Qué se construye	Resultado
0	Preparación técnica	Definir stack, repositorios, ambientes, DB, autenticación base y roles.	Base lista para comenzar módulos funcionales.
1	Portal público y acceso	Landing page, SEO, catálogo inicial, login, registro y recuperación de contraseña.	Usuarios pueden navegar, registrarse e ingresar.
2	Marketplace de libros	Libros, categorías, ficha, carrito, checkout, pedidos, Yape, transferencia y tarjeta.	Venta completa de libros físicos y digitales.
3	Biblioteca digital	Mis libros, lector PDF, descarga protegida, permisos, URLs firmadas y marca de agua.	Comprador accede solo a libros digitales pagados.
4	Aula virtual	Cursos, módulos, lecciones, matrícula, progreso y contenidos descargables.	Docentes pueden participar en capacitaciones.
5	Aulas docentes y estudiantes	Crear aulas, registrar estudiantes, generar credenciales, asignar materiales y actividades.	Docente gestiona estudiantes desde su panel.
6	Evaluaciones y certificados	Tareas, evaluaciones, notas, progreso, certificado PDF, QR y validación pública.	Curso/aula completa el ciclo académico.
7	Reportes, QA y despliegue	Reportes, auditoría, pruebas, seguridad, producción y preparación API Flutter.	Sistema listo para operar y escalar a Android.

2. Orden exacto de módulos para Codex o equipo de desarrollo

Orden	Módulo	Tarea concreta
1	Configuración del proyecto	Crear monorepo o repos separados: frontend, backend, docs. Configurar variables de entorno, eslint/prettier, Docker opcional.
2	Base de datos y migraciones	Crear tablas base: users, roles, permissions, schools, books, orders, payments, courses, classrooms, certificates, audit_logs.
3	Autenticación y RBAC	Login, registro, recuperación de contraseña, guards, middleware, políticas por rol y seed de permisos.
4	Layout público	Navbar, footer, landing, páginas públicas, SEO, rutas de libros, capacitaciones, contacto y validación de certificados.
5	Panel administrador base	Dashboard, sidebar, tablas reutilizables, filtros, confirmaciones, estados vacíos, errores y loading.
6	Gestión de libros	CRUD de libros, portadas, archivos digitales, stock físico, precios, estados y categorías.
7	Catálogo y ficha de libro	Vista pública del marketplace, filtros, búsqueda, ficha, vista previa y botones de compra.
8	Carrito y checkout	Carrito persistente, cantidades, cupones, datos de comprador, dirección y resumen de pedido.
9	Pagos manuales y tarjeta	Yape/transferencia con comprobante, validación admin, pasarela tarjeta y estados de pago.
10	Pedidos y entregas	Pedidos del usuario, gestión admin, historial, entrega física y habilitación digital.
11	Biblioteca digital	Mis libros, visor protegido, permisos, descarga, historial y bloqueo por estado.
12	Cursos y capacitaciones	CRUD de cursos, módulos, lecciones, matrícula, avance y contenidos.
13	Panel docente	Biblioteca, cursos, certificados, crear aulas, registrar estudiantes y ver avance.
14	Panel estudiante	Ingresa con credenciales, ver aulas, lecciones, actividades, tareas, notas y progreso.
15	Evaluaciones y tareas	Banco de preguntas, evaluaciones, entregas, calificación, retroalimentación y reportes.
16	Certificados QR	Plantillas, generación PDF, código único, QR, descarga, anulación y validación pública.
17	Reportes y auditoría	Ventas, pagos, cursos, certificados, aulas, exportaciones Excel/PDF y audit logs.
18	Notificaciones	Correos transaccionales, notificaciones internas, plantillas y WhatsApp flotante.
19	QA y seguridad	Pruebas funcionales, permisos, carga de archivos, backups, HTTPS, logs y despliegue.
20	Preparación Flutter	Documentar API, Swagger/OpenAPI, tokens, endpoints móviles y estructura base Flutter futura.

3. Dependencias principales entre módulos

Módulo	Depende de	Nota
Autenticación y roles	Base de datos, usuarios, roles, permisos	Debe estar antes de todos los paneles privados.
Marketplace	Libros, categorías, carrito, pedidos, pagos	Sin pagos aprobados no se habilita biblioteca digital.
Biblioteca digital	Usuarios, pedidos pagados, book_files	Depende de pagos y permisos de acceso.
Aula virtual	Cursos, módulos, lecciones, matrículas	Puede construirse después del marketplace o en paralelo si el equipo es grande.
Aulas docentes	Docentes, estudiantes, colegios, cursos/libros	Depende de panel docente y autenticación.
Evaluaciones	Aulas/cursos, estudiantes, preguntas	Debe venir después de aulas o cursos.
Certificados	Cursos, matrículas, progreso, notas	Debe venir después de evaluación/progreso.
Reportes	Ventas, pagos, cursos, certificados, auditoría	Debe consolidarse cuando los módulos principales ya generen datos.
Flutter	API REST estable	No iniciar app móvil hasta cerrar endpoints principales.

4. Recomendación práctica de inicio

Primero construye el backend con usuarios, roles, permisos y base de datos. Luego desarrolla la landing y el panel administrador base. Después avanza con libros, carrito, pedidos y pagos. Cuando la venta de libros funcione, construye biblioteca digital. Recién después inicia aula virtual, aulas docentes, evaluaciones y certificados. La app Android con Flutter debe empezar cuando la API REST ya esté estable.